

★★★

**41** 동기 발전기의 병렬 운전 중 기전력의 위상차가 발생하면 어떤 현상이 나타나는가?



- ① 무효 횡류
- ② 유효 순환 전류
- ③ 무효 순환 전류
- ④ 고조파 전류

**해설** 동기 발전기 병렬 운전 조건 중 기전력의 크기가 같고 위상차가 존재할 때는 유효 순환 전류(동기화 전류)가 흘러 동기 화력에 의해 위상이 일치된다.

★★★

**42** 조명용 전등을 호텔 또는 여관 객실 입구에 설치할 경우 최대 몇 분 이내에 소등되는 타임 스위치를 시설하여야 하는가?



- ① 1                                  ② 2
- ③ 3                                  ④ 4

**해설** 타임 스위치 소등 시간  
 • 일반 주택 및 아파트 : 3분 이내 소등  
 • 숙박 업소 각 호실 : 1분 이내 소등

★

**43** 가정용 전기 세탁기를 욕실에 설치하는 경우 콘센트의 규격은?

- ① 접지극부 3극 15[A]
- ② 3극 15[A]
- ③ 접지극부 2극 15[A]
- ④ 2극 15[A]

**해설** 욕조나 샤워 시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다.

- 인체 감전 보호용 누전 차단기(정격 감도 전류 15[mA] 이하, 동작 시간 0.03초 이하의 전류 동작형)를 전로에 접속하거나, 그것이 부착된 콘센트를 시설하여야 한다.
- 콘센트는 접지극이 있는 2극 15[A] 방수형 콘센트를 사용하여 접지하여야 한다.

★

**44** 캡타이어 케이블을 공사하는 경우 지지점을 지지하는 공사 방법으로 틀린 것은?

- ① 캡타이어 케이블을 조영재에 따라 시설하는 경우는 그 지지점 간의 거리는 1.0[m] 이하로 한다.
- ② 서까래와 서까래의 사이에 캡타이어 케이블을 시설하는 경우 지지점 간격은 1.2[m] 이하로 해야 한다.
- ③ 은폐 배선에 있어 부득이한 경우는 지지하지 않아도 된다.
- ④ 캡타이어 케이블 상호 및 캡타이어 케이블과 박스, 기구와의 접속 개소와 지지점 간의 거리는 0.15[m]로 하는 것이 바람직하다.

**해설** 서까래와 서까래의 사이에 간격이 1.0[m]를 초과하는 곳에 캡타이어 케이블을 시설하는 경우 판 사이를 가로질러 이 판을 고정하거나 캡타이어 케이블을 메신저 와이어에 의해 조가하여야 한다. 메신저 와이어(조가용선)는 가공 케이블을 매달아 지지할 때 사용하는 것이다.

★★★

**45** 동기 발전기에서 전기자 전류가 유도 기전력보다 90° 뒤진 전류가 흐르는 경우 나타나는 전기자 반작용은?



- ① 증자 작용                      ② 감자 작용
- ③ 교차 자화 작용              ④ 직축 반작용

**해설** 발전기의 전기자 반작용

- 동상 전류 : 교차 자화 작용
- 뒤진 전류 : 감자 작용
- 앞선 전류 : 증자 작용

★★★

**46** 고압 가공 인입선이 도로를 횡단하는 경우 노면상 시설하여야 할 높이는 몇 [m] 이상인가?



- ① 8.5                                  ② 5
- ③ 6                                      ④ 6.5